

Raport z Etapu 5: prototyp: pierwsze wyniki

Symulacja kolonii mrówek

Autorzy: Jakub Grześ, Tomasz Smyda

2026-05-14

1. Wizualizacja i dobór hiperparametrów

W ramach tego etapu dopracowaliśmy przygotowaliśmy, pełną ścieżkę uruchomienia i oceny jakości symulacji. Dodaliśmy wizualizację w formie plików `.gif`, które pozwalają porównać rzeczywisty przebieg danych z przebiegiem wygenerowanym przez model. Dzięki temu można szybko zobaczyć, jak zmienia się zachowanie kolonii w czasie, bez konieczności analizowania samych liczb.

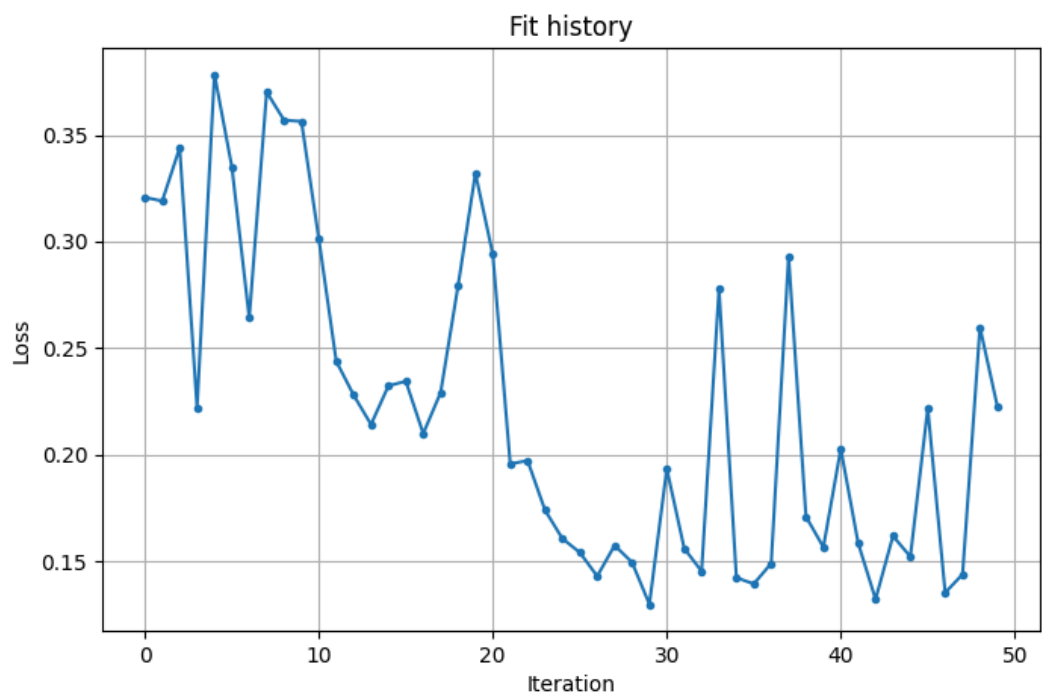
Równolegle przygotowaliśmy proces strojenia hiperparametrów symulacji. Do optymalizacji wykorzystaliśmy bibliotekę Optuna [1], która przeszukuje zadane zakresy parametrów i wybiera te konfiguracje, które minimalizują funkcję celu. W naszym przypadku funkcja celu porównuje metryki wyliczone z symulacji z metrykami pochodzącymi z danych rzeczywistych. Dane rzeczywiste są wczytywane przez moduł `fitter`, a porównanie i generowanie podsumowań realizuje moduł `compare`.

Zrezygnowaliśmy z metryk opartych o pozycję mrowiska, ponieważ w środowisku outdoor trudno ją sensownie wyznaczyć, a w indoor nie ma ona sensu. Zamiast tego skupiliśmy się na metrykach bardziej uniwersalnych: rozproszeniu kolonii, średniej odległości od punktu startowego, średnim kącie skrętu oraz sinusoity, opisanych w poprzednich etapach. Taki zestaw lepiej opisuje ogólną dynamikę ruchu i daje się porównać między różnymi środowiskami.

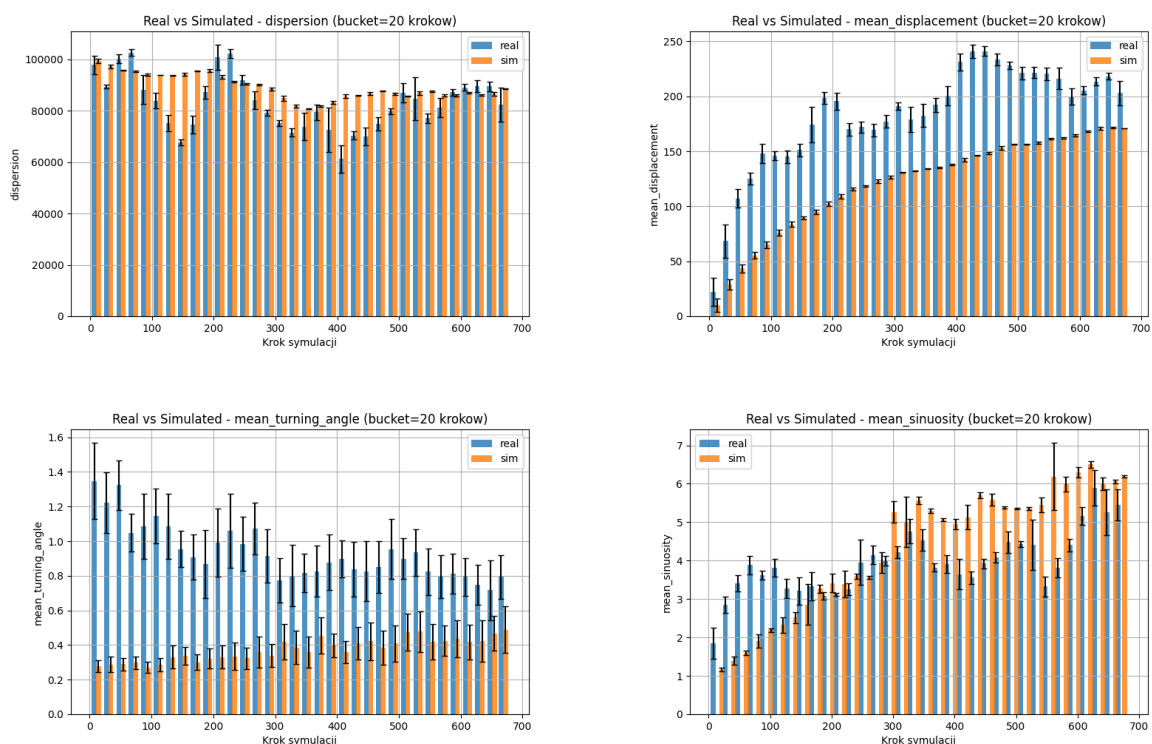
2. Wizualizacje

Poniżej pokazujemy przykładowe pliki wygenerowane dla sekwencji `Seq0007Object26Image64`. Dołączone do repozytorium GIF-y porównują przebieg danych rzeczywistych i symulacji, a wykresy przedstawiają przebieg procesu dopasowania oraz zestawienie poszczególnych metryk.

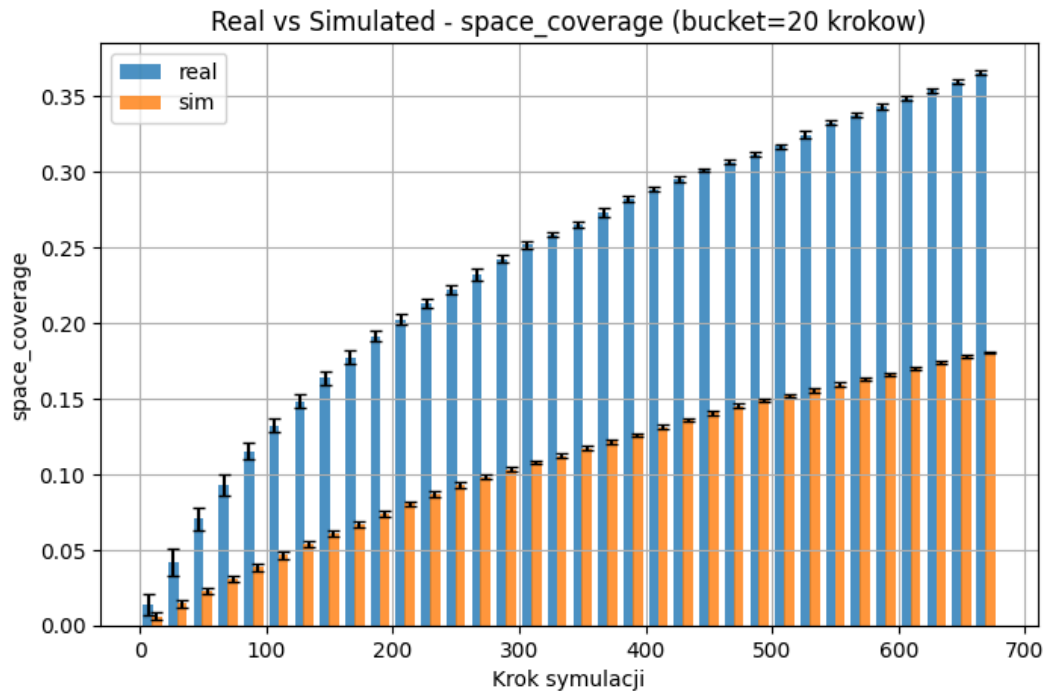
Przyjęliśmy wykresy typu `barplot`, ponieważ doskonale odwzorowanie symulacji uznaliśmy za mało realistyczne, a bardziej interesujące było pokazanie ogólnego trendu i porównanie wartości metryk między rzeczywistością a symulacją.



Rysunek 1: Historia wartości funkcji celu podczas strojenia hiperparametrów.



Rysunek 2: Porównanie wybranych metryk między danymi rzeczywistymi i symulacją.



Rysunek 3: Porównanie pokrycia przestrzeni przez dane rzeczywiste i wynik symulacji.

3. Dobór hiperparametrów

Proces strojenia przebiegał iteracyjnie. Dla każdego zestawu parametrów Optuna uruchamiała symulację, a następnie ocenialiśmy ją na podstawie różnicy między metrykami symulacji i metrykami danych rzeczywistych. Celem było znalezienie ustawień, które jak najlepiej odtworzą ogólny charakter ruchu kolonii, a nie tylko dopasują pojedynczy wskaźnik.

Metryki były normalizowane aby nie faworyzować żadnej z nich.

4. Wyniki

Na tym etapie udało się zbudować działający pipeline: wczytanie danych rzeczywistych, uruchomienie strojenia, porównanie metryk i wygenerowanie materiałów wizualnych, ale wyniki nie są jednak w pełni satysfakcjonujące. Z wykresów widać, że symulacja nadal odbiega od danych rzeczywistych, a najlepsze znalezione konfiguracje nie odtwarzają wszystkich metryk równocześnie. Najbardziej widoczne są różnice w rozproszeniu kolonii i w przebiegu zmian metryk w czasie, co sugeruje, że dalsza praca powinna skupić się na lepszym zważeniu funkcji celu oraz bardziej świadomym doborze zakresów hiperparametrów.

Bibliografia

- [1] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, i M. Koyama, „Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework”, w *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2019.